
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

خوش آمدید





موضوع:

مدیریت مصرف انرژی در سیستم های نهفته

Embedded Power Mangement





اهمیت مصرف انرژی در سیستم‌های نهفته

بسیاری از سیستم‌های نهفته با باتری کار می‌کنند

کنترل مصرف انرژی و افزایش عمر باتری در این سیستم ها بسیار مهم است

کاهش مصرف انرژی باعث:

افزایش طول عمر سیستم

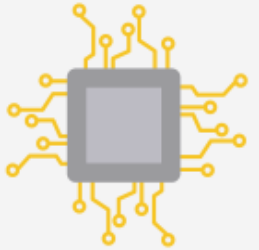
کاهش تولید گرما

افزایش پایداری و قابلیت اطمینان

مدیریت انرژی، یک نیاز اساسی در **Embedded Systems** است



نمونه کاربردی دستگاه‌های باتری‌محور



سنسور های IoT:



دستگاه‌های پوشیدنی:

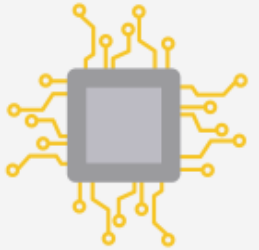


سیستم‌های نهفته باتری‌محور:





منابع اصلی مصرف انرژی در میکروکنترلرها



مصرف انرژی در یک میکروکنترلر عمدتاً از بخش‌های زیر است:

CPU(پردازنده)

Clock System(نوسان‌ساز و فرکانس)

Peripheralها (**UART**، **ADC**، **Timer**، **SPI**و...)

حافظه‌ها **(Flash / RAM)**

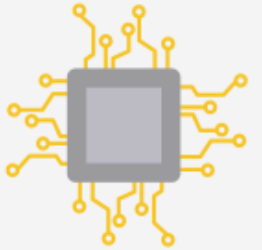
ورودی/خروجی‌ها **(GPIO)**

هر ماژولی که فعال باشد انرژی مصرف می‌کند

در بسیاری از پروژه‌ها، کاهش مصرف انرژی بیشتر با بهینه‌سازی نرم‌افزار ممکن است تا تغییر سخت‌افزار



حالت‌های مصرف انرژی



(Active / Sleep / Deep Sleep)

Active Mode پردازنده کاملاً فعال، بیشترین مصرف انرژی، مناسب پردازش‌ها.

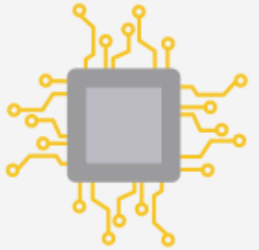
Sleep Mode: **CPU**متوقف می‌شود،برخی ماژول‌ها فعال می‌مانند، مصرف انرژی کمتر

Deep Sleep Mode: تقریباً همه چیز خاموش، فقط منابع بیدارسازی فعال،کمترین مصرف انرژی

بهترین سیستم نهفته سیستمی است که بیشتر زمان خود را در **Sleep**یا **Deep Sleep**بگذراند و فقط هنگام نیاز بیدار شود.



نقش Clock و فرکانس در مصرف انرژی



مصرف انرژی تقریباً متناسب با فرکانس کلاک است

فرکانس بالاتر ،مصرف بیشتر

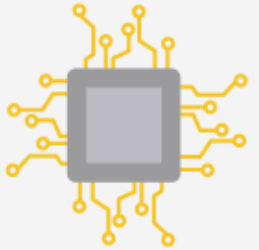
فرکانس کمتر ، مصرف کمتر اما سرعت کمتر

تکنیک مهم:Dynamic Frequency Scaling
کاهش فرکانس وقتی پردازش سنگین نداریم

در سیستم‌های نهفته، حداقل فرکانس موردنیاز بهتر از حداکثر فرکانس ممکن است.



نقش Clock و فرکانس در مصرف انرژی



مصرف انرژی تقریباً متناسب با فرکانس کلاک است

فرکانس بالاتر ،مصرف بیشتر

فرکانس کمتر ، مصرف کمتر اما سرعت کمتر

تکنیک مهم:Dynamic Frequency Scaling
کاهش فرکانس وقتی پردازش سنگین نداریم

در سیستم‌های نهفته، حداقل فرکانس موردنیاز بهتر از حداکثر فرکانس ممکن است.



خاموش کردن ماژول‌های بلااستفاده

در یک میکروکنترلر، هر ماژولی که فعال باشد انرژی مصرف می‌کند؛حتی اگر عملاً از آن استفاده نشود.

بسیاری از ماژول ها همیشه لازم نیستند

ماژول‌های بلااستفاده باید:غیرفعال شوندیا Clockآن‌ها قطع شود (Analog to Digital Converter)

مثال:اگر ADCاستفاده نمی‌شود ⇒ خاموش

اگر UARTلازم نیست ⇒ Disable ✅

ساده ولی بسیار مؤثر



مدیریت وقفه‌ها برای کاهش مصرف انرژی

به‌جای Loopمداوم (Polling)از Interruptاستفاده می‌کنیم

مزایا: CPUبیشتر در Sleepمی‌ماندفقط هنگام نیاز بیدار می‌شود

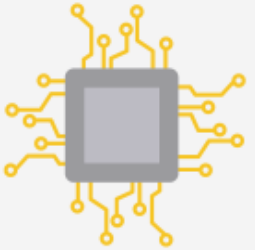
مصرف انرژی به‌شدت کاهش می‌یابد

اصل مهم:« CPUفقط وقتی کار دارد بیدار شود»

استفاده از Interruptبه‌جای Pollingیکی از مؤثرترین روش‌ها برای کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های نهفته است.



Watchdog Timer و مصرف انرژی



Watchdog Timer چیست؟

تایمری برای جلوگیری از هنگ کردن سیستم

در صورت عدم ریست سیستم ریست می‌شود

ارتباط آن با مصرف انرژی:

جلوگیری از Lock شدن CPU

جلوگیری از مصرف بی‌دلیل انرژی افزایش پایداری سیستم

یک سیستم هنگ‌کرده فقط انرژی مصرف میکند و کمکی نمی کند.



بهینه‌سازی نرم‌افزاری برای کاهش مصرف انرژی

راهکارهای مهم:

استفاده از Sleep و Deep Sleep

حذف Delayهای غیرضروری

استفاده از Interrupt

کاهش فرکانس Clock

خاموش کردن ماژول‌های اضافی

بهینه‌سازی الگوریتم‌ها 📌

نرم‌افزار خوب = سخت‌افزار کم‌مصرف



ممنون از توجهتون